

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué modulaciones se utilizan en la TV analógica y dónde se ubican en el espectro del canal las señales de luminancia, el color y el audio?

Video:

https://drive.google.com/file/d/1HW38K8ZqXDV_uiGz0uDI2y86JWaz_kXY/view?usp=drive_link

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/15a49456-520e-4751-8fcf-b8c1cdfd9698>

Respuesta generada:

Su consulta aborda los aspectos fundamentales de la transmisión de la televisión analógica, específicamente las técnicas de modulación utilizadas y la disposición de las distintas señales dentro del espectro del canal.

A continuación, se detalla la información, basándose en los parámetros de los canales de TV analógica:

1. Modulaciones Utilizadas en la Televisión Analógica

En la televisión analógica, se utilizan diferentes esquemas de modulación para la luminancia (video monocromático), la crominancia (color) y el audio:

Señal	Modulación Utilizada
Luminancia (Video)	Banda Lateral Vestigial (BLV) (Vestigial Sideband).
Color (Crominancia)	Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura (Double Sideband in Phase and Quadrature, QAM).
Audio (Sonido)	Modulación de Frecuencia (FM).

Detalles de la Modulación:

1. Luminancia (Video): Debido al gran ancho de banda necesario para la señal de video, del orden de 4 MHz o más, fue necesario usar una modulación eficiente como la Banda Lateral Vestigial (BLV). Esta es una forma de modulación de amplitud (AM) filtrada. Se utiliza para evitar la transmisión de un ancho de banda tan grande, dejando pasar solamente una de las bandas laterales y un vestigio (pedacito) de la otra.

2. Color (Crominancia): La información de color requiere dos señales adicionales (como las señales I y Q, o U y V) que deben insertarse en el mismo ancho de banda sin afectar la

compatibilidad con televisores monocromáticos. Para lograr esto, estas dos señales de color se modulan utilizando Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura.

3. Audio: La señal de audio se transmite en Modulación de Frecuencia (FM).

2. Ubicación de las Señales en el Espectro del Canal

La disposición espectral se define dentro de un canal asignado (por ejemplo, 6 MHz, como es el ancho de banda utilizado en Uruguay, Argentina y Paraguay), con el objetivo de coexistir y asegurar la compatibilidad con sistemas monocromáticos.

La ubicación de las portadoras y las señales dentro del canal es la siguiente, tomando como referencia la portadora de la señal de video (luminancia):

A. Señal de Luminancia (Video)

- Portadora de Video (Luminancia): Esta portadora se ubica a 1.25 MHz de la frecuencia de inicio del canal.
- Espectro: La modulación en Banda Lateral Vestigial hace que el espectro del canal quede centrado en esta portadora. Hacia el lado de baja frecuencia (inferior a la portadora), se transmite un vestigio (1.25 MHz), y hacia el lado de alta frecuencia (superior a la portadora), se transmite la banda lateral completa.
- El ancho de banda de la señal de video (luminancia) es de aproximadamente 4.5 MHz.

B. Señal de Color (Crominancia)

- Subportadora de Color: La información de color se inserta como una subportadora dentro del ancho de banda de la luminancia.
- Ubicación (Frecuencia): Esta subportadora se sitúa a una frecuencia muy precisa y elevada, calculada para intercalarse con las componentes espectrales de la luminancia.
 - En el sistema PAL N (utilizado en Uruguay, Argentina, Paraguay), esta frecuencia exacta es 3.582056 MHz por encima de la portadora de video.
- Función: Se aprovechan las características particulares del espectro de televisión, el cual tiene componentes concentradas en múltiplos de la frecuencia de barrido horizontal. La subportadora de color se ubica en una zona donde las componentes de luminancia son bajas, y sus propias componentes se intercalan con las de luminancia para minimizar interferencias.

C. Señal de Audio (Sonido)

- Portadora de Audio: La portadora de sonido se ubica cerca del límite superior del canal de video.
- Ubicación (Frecuencia): Típicamente, la portadora de audio se encuentra a 4.5 MHz por encima de la portadora de video (luminancia).
- Modulación: Se transmite en FM.

Esquema Espectral (Canal de 6 MHz):

Para un canal con un ancho de banda total de 6 MHz (como los utilizados en Uruguay), el espectro se distribuye de la siguiente manera:

1. Inicio del canal (0 MHz): Comienza 1.25 MHz antes de la portadora de video.
2. Portadora de Video (Luminancia): 1.25 MHz.

3. Subportadora de Color (Crominancia): $1.25 \text{ MHz} + 3.58 \text{ MHz} \approx 4.83 \text{ MHz}$ (desde el inicio del canal).
4. Portadora de Audio (Sonido): $1.25 \text{ MHz} + 4.5 \text{ MHz} = 5.75 \text{ MHz}$ (desde el inicio del canal).
5. Fin del canal: 6.00 MHz.

La complejidad de la televisión analógica es similar a tratar de empaquetar tres ingredientes diferentes (luminancia, color y sonido) en una caja predeterminada (el ancho de banda del canal) utilizando diferentes técnicas de embalaje (modulaciones) para asegurar que, al llegar al destino, el receptor pueda separarlos y reconstruir la imagen y el sonido originales. El sistema BLV asegura que la imagen monocromática se transmita de manera eficiente, mientras que la modulación QAM para el color permite "esconder" esa información dentro del espectro de video sin interferir gravemente.

[[COPIAR LA RESPUESTA GENERADA POR NOTEBOOKLM AQUÍ]]

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Las afirmaciones que hace son correctas y responde a la pregunta.
Relevancia	4	Los detalles de la modulación, el esquema espectral y la conclusión final son correctos pero innecesarios para responder directamente la pregunta.
Complejidad	5	Responde a todo lo que se le pregunta. La respuesta está completa.
Uso del contexto	5	La respuesta se apoya completamente en la fuente.
Puntuación general	95%	Se responde correctamente todos los aspectos de la pregunta, aunque podría ser más concisa.

Evaluación cualitativa:

La respuesta describe correctamente las modulaciones utilizadas en la TV analógica y es precisa en la frecuencias en que se ubican en el espectro del canal las señales.

Explica los conceptos necesarios para comprender los temas tratados.

La estructura es clara y jerárquica, se separan las secciones y conceptos con buena organización.

La respuesta es excelente.